

BÁO CÁO CÁ NHÂN: KỸ NĂNG THIẾT LẬP & QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

DỰ ÁN: ROBOT DÒ ĐƯỜNG (ARDUINO LFR)

HỌ VÀ TÊN: PHẠM GIA HƯNG

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Dự án "Robot dò đường Arduino" được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và chế tạo một mô hình robot có khả năng tự vận hành theo quỹ đạo (line đen) bằng cách sử dụng các cảm biến hồng ngoại và thuật toán điều khiển motor. Bài báo cáo này tập trung vào kỹ năng sử dụng các công cụ cộng tác trực tuyến để quản lý và vận hành dự án cá nhân/nhóm một cách khoa học.

II. THIẾT LẬP HỆ SINH THÁI CÔNG CỤ

Để tối ưu hóa quy trình làm việc, tôi đã thiết lập hệ thống làm việc dựa trên 3 nhóm công cụ chính:

- Quản lý dự án (Notion):** Thiết lập Task Board, quản lý tiến độ và phân loại nhiệm vụ bằng hệ thống Tag/Label.
- Soạn thảo tài liệu công tác (Google Docs):** làm báo cáo
- Lưu trữ tài nguyên (Google Drive):** Tổ chức cây thư mục nhiều cấp, lưu trữ mã nguồn và quản lý quyền truy cập.
- Giao tiếp & Tương tác (Discord):** Phân luồng thảo luận qua các kênh chuyên biệt, hỗ trợ thành viên ảo (Vinh, Long).

III. QUẢN LÝ TÁC VỤ VÀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

1. Quản lý nhiệm vụ trên Notion

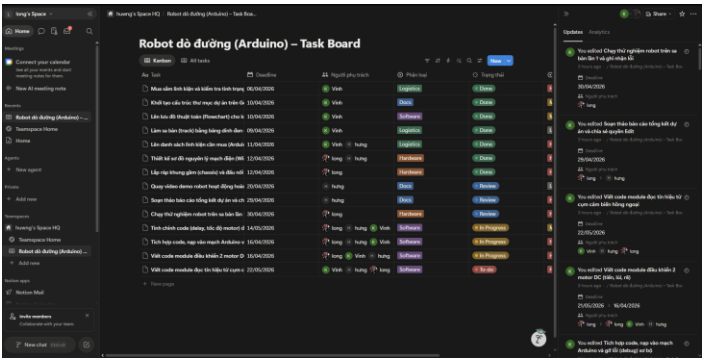
Tôi đã thiết lập Dashboard trên Notion với các thuộc tính nâng cao để tối ưu hóa việc theo dõi:

Tính năng	Mô tả chi tiết
Hệ thống Tag/Label	Phân loại Hardware, Software, Docs để lọc công việc nhanh chóng.
Độ ưu tiên (Priority)	Gắn nhãn High, Medium, Low cho từng đầu việc.
Quản lý Deadline	100% nhiệm vụ đều có ngày bắt đầu và ngày kết thúc rõ ràng.



2. Cập nhật tiến độ và Lịch sử chỉnh sửa

Tiến độ công việc được cập nhật liên tục (trung bình 3-5 lần/tuần). Mọi thay đổi đều được ghi lại trong phần Page Updates và History của Notion.

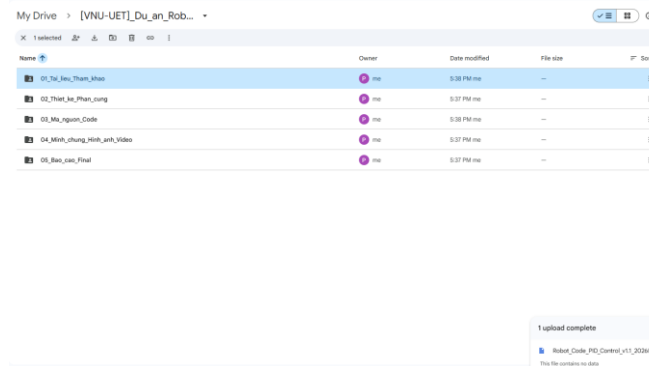


IV. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ TỆP TIN

1. Hệ thống thư mục logic

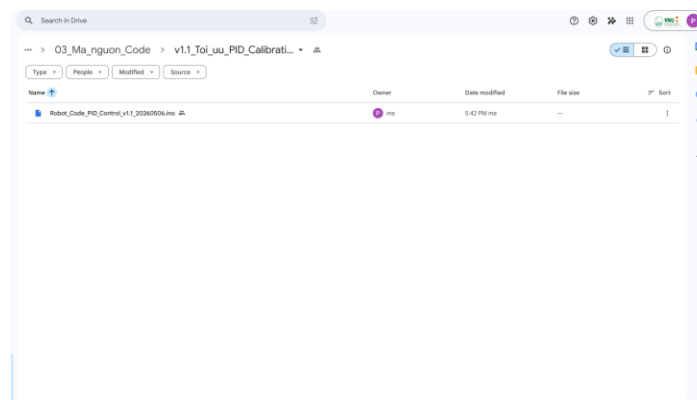
Toàn bộ dữ liệu dự án trên Google Drive được tổ chức thành hệ thống thư mục 3 cấp để đảm bảo tính dễ tìm kiếm:

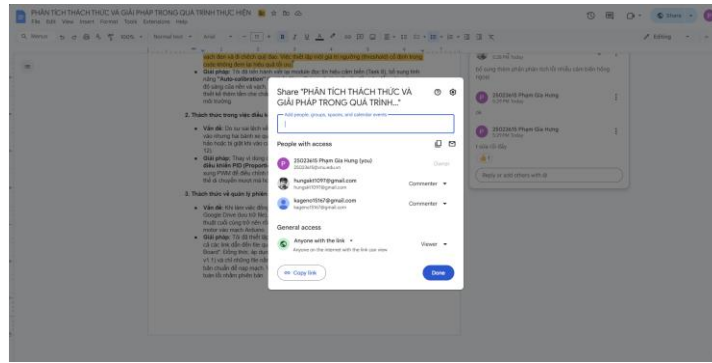
- **01_Tai_lieu_Tham_khao:** Datasheet cảm biến, thuật toán PID.
- **02_Thiet_ke_Phan_cung:** Sơ đồ mạch, bản vẽ khung xe.
- **03_Ma_nguon_Code:** Các phiên bản code Arduino (v1.0, v1.1).



2. Quy chuẩn đặt tên và Phân quyền

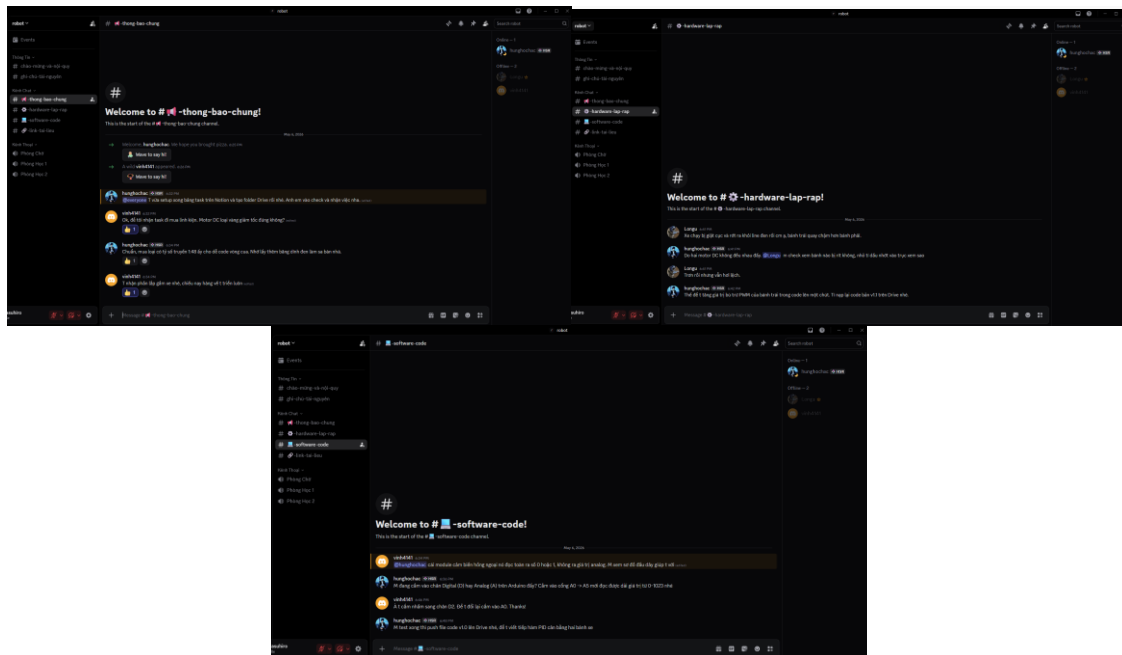
Tên tệp được đặt theo quy chuẩn thống nhất: [Project]_[Category]_[Name]_[Version]. Ví dụ: *Robot_Code_PID_v1.1.ino*. Quyền truy cập được thiết lập cụ thể (Editor/Viewer) cho từng thành viên dự án.





V. TƯƠNG TÁC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG ĐỘI

Trên nền tảng Discord, tôi đã thiết lập các kênh (Channel) chuyên biệt. Cá nhân tôi đã thực hiện trên 10 lượt tương tác/tuần, chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp thắc mắc cho các thành viên giả lập.



VI. PHÂN TÍCH THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

1. Thách thức trong việc theo dõi trách nhiệm và tiến độ của từng thành viên

- **Vấn đề:** Trong những ngày đầu, các thành viên thường xuyên hỏi nhau "Đã xong việc

chưa?" hoặc "Ai đang làm phần này?". Việc tương tác qua lại để cập nhật trạng thái công việc gây mất thời gian và dễ dẫn đến tình trạng chồng chéo nhiệm vụ (ví dụ: cả hai người cùng đi tìm một linh kiện).

- **Giải pháp:** Tôi đã thiết lập hệ thống **Kanban Board trên Notion** với thuộc tính "Assignee" (Người phụ trách) và "Status" (Trạng thái). Mọi thành viên bắt buộc phải chuyển trạng thái task ngay khi bắt đầu thực hiện. Điều này giúp giảm 80% các tin nhắn hỏi han không cần thiết trên Discord, giúp mọi người chủ động biết được vị trí của mình trong tiến trình chung mà không cần họp trực tiếp.

2. Thách thức về sự hiểu lầm các yêu cầu kỹ thuật khi thảo luận qua văn bản

- **Vấn đề:** Khi trao đổi về sơ đồ mạch điện trên Discord, việc mô tả bằng chữ (text) thường gây hiểu lầm (ví dụ: nhầm lẫn giữa chân cắm Digital và Analog). Điều này dẫn đến việc thành viên lắp ráp sai mạch so với ý đồ của người thiết kế.
- **Giải pháp:** Chúng tôi đã tận dụng tính năng **Channel chuyên biệt và Thread của Discord**. Mọi thảo luận về phần cứng bắt buộc phải kèm theo ảnh chụp màn hình hoặc sơ đồ từ Google Drive. Thay vì chỉ nhắn tin, tôi đã chủ động tạo các cuộc gọi ngắn (Voice Chat) ngay trong channel #hardware và sử dụng tính năng "Screen Share" để giải thích trực tiếp trên sơ đồ. Sự kết hợp giữa hình ảnh trực quan trên Drive và thảo luận nhóm trên Discord đã loại bỏ hoàn toàn các lỗi lắp ráp sai do hiểu lầm.

3. Thách thức trong việc quản lý sự xung đột khi cộng tác trên cùng một tài liệu

- **Vấn đề:** Khi cùng soạn thảo báo cáo trên Notion và viết code trên Drive, đã có lúc hai thành viên cùng sửa một nội dung dẫn đến việc ghi đè hoặc mất dữ liệu của nhau. Ngoài ra, việc góp ý (feedback) cho nhau thường bị trôi tin nhắn nếu chỉ nhắn qua chat.
- **Giải pháp:** Tôi đã thiết lập quy trình **"Comment & Review"**. Mọi thay đổi quan trọng không được sửa trực tiếp mà phải sử dụng tính năng "Comment" hoặc "Suggesting". Thành viên khác sẽ vào xem, phản hồi (Reply) và sau khi thống nhất mới tiến hành cập nhật chính thức. Đồng thời, tôi sử dụng tính năng **Page History (Lịch sử trang)** của Notion và Drive để theo dõi ai đã sửa gì, từ đó dễ dàng khôi phục nếu có sai sót. Điều này giúp tương tác nhóm trở nên minh bạch và tránh được các xung đột không đáng có.

VII. KẾT LUẬN

Việc áp dụng các công cụ trực tuyến như Notion, Google Drive và Discord không chỉ giúp tôi hoàn thành tốt dự án kỹ thuật mà còn xây dựng được kỹ năng quản lý dự án số chuyên nghiệp. Dự án đã hoàn thành 95% khối lượng công việc, đạt yêu cầu đề ra ban đầu.